

# 1. Présentation du projet

### Contexte

- Client : responsable des déplacements des VP
- Véhicules concernés : VP et celles des habitants
- Localisation : Mulhouse
- Prestataire : cabinet de conseil et développement
- Projet : création d'une solution et conception d'une maquette logicielle
- Site d'application : carrefour existant de Mulhouse (vers arrêt Bel Air)

### Problématique

- La densité du trafic aux heures de pointe ralentit le passage des véhicules prioritaires sur le trajet le plus rapide et le plus sûr entre un point A et un point B, ce qui augmente le risque d'accident et le temps d'intervention.

### Solution proposée

- Rond-point sans feux, tous les usagers connectés (voitures, prioritaires, piétons, trottinettes)
- Serveur central = le carrefour
- Analyse de la densité en temps réel
- Détection du véhicule prioritaire
- Régulation des entrées du rond-point
- Notifs ciblées : « dégagez la voie », « changez de voie », « attendez pour traverser »
- Aucun matériel physique, tout passe par le réseau

# 2. Spécifications techniques

### Langage & Architecture

- Python
- Architecture client / serveur
- Serveur = rond-point (densité, priorité, notifs)
- 1 client par usager
- Communication V2X / V2I

### Librairies

- PyQt6 → IHM (QGraphicsScene)
- socket TCP/UDP + select
- json / struct → trames
- QThread + signals / slots
- mariadb → historique
- pyqtgraph → stats

### Environnement & Contraintes

- VS Code
- venv + requirements.txt
- GitHub : [https://github.com/vRayzix/SAE3.02\\_Developper-une-application-communicante](https://github.com/vRayzix/SAE3.02_Developper-une-application-communicante)
- Exécution en local
- Windows / Linux

# 3. Périmètre fonctionnel & « Coût humain »

| Fonctionnalité                       | Priorité (MoSCoW) | Complexité (1-5) | Coût humain (h)   |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Connexion clients ↔ serveur          | Must              | 3                | 12h               |
| Détection véhicule prioritaire       | Must              | 3                | 8h                |
| Calcul densité du trafic             | Must              | 4                | 14h               |
| Régulation des entrées du rond-point | Must              | 5                | 18h               |
| Notifications usagers                | Must              | 3                | 12h               |
| IHM supervision 2D                   | Must              | 4                | 18h               |
| Historique + stats                   | Should            | 3                | 10h               |
| Sécurisation des messages            | Could             | 4                | 8h                |
| TOTAL                                |                   |                  | 100h (50h / pers) |

# 4. Planning et livrables

